КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Пробник №2

10 класс · занятие 16 · 55 минут · 11 слайдов

Цель. Ученик пишет работу 2025 года (17 задач) за 4 часа; на занятии — разбор ошибок по темам варианта, особенно тех, за которые по критериям 239 снимают баллы (изолированные точки, лишние значения параметра, форма ответа).

Зачем. Работа 2025 года опубликована вместе с критериями проверки — по ним видно, за что именно снимают баллы. Второй замер: сравниваем с пробником №1.

Что нужно знать заранее. Занятия 2–15. Вариант: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2025-math.pdf (I вариант, в конце файла — ответы и критерии).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 16: Пробник №2

Говорить: Пробник — 4 часа отдельно от занятия (I вариант 2025 года): https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/10-PM-2025-math.pdf. Проверьте работу по ответам и критериям в конце файла — выставьте баллы так, как выставили бы в 239 (0–3 за задачу, 6 за последнюю). На занятии — разбор.

2 1–4 мин

Правила: Формат 2025 года

- 17 задач, 4 часа. Ответ — справа от условия, решения — в тетради.
- Задачи 1–13 — алгебра, 14–17 — геометрия.
- Последняя задача — 6 баллов за полное обоснованное решение.

Говорить: Напомните тайминг с пробника №1. Обсудите с учеником итог: сколько баллов, сколько задач, на что ушло время. Сравните с первым пробником.

3 4–8 мин

Критерии: За что снимают баллы

- Нет изолированной точки в ответе неравенства.
- Не исключён нулевой старший коэффициент.
- Лишнее значение ($q = 1$ при «различных» числах).
- Ответ через arcsin вместо градусов.
- Одно значение из двух.

Говорить: Это выписка из реальных критериев 2025 года. Пройдитесь по работе ученика и найдите, где он попал в эти ловушки. Каждая такая ошибка — минус 1–2 балла при правильной идее.

4 8–13 мин

Разбор · корни: Вычислите: $\sqrt[3]{2-\sqrt{5}} \cdot \sqrt{\sqrt[3]{9+4\sqrt{5}}}$

Ответ: $9+4\sqrt{5}=(2+\sqrt{5})^2$, второй множитель $\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}$; произведение $\sqrt[3]{4-5}=-1$

Говорить: Аналог задачи 1. Корень нечётной степени из отрицательного числа существует — ученики часто пугаются $2-\sqrt{5}<0$. Порядок: увидеть полный квадрат, извлечь квадратный корень, перемножить сопряжённые.

5 13–19 мин

Разбор · целые решения: Найдите все целые x, для которых $\sqrt{x+3} > x-3$

Ответ: $x \in [-3;\ 6)$; целые: $-3, -2, \ldots, 5$

Говорить: Аналог задачи 4. Два случая: правая часть отрицательна (x < 3) — неравенство верно при всех x из области; правая часть неотрицательна — возводим в квадрат: x² − 7x + 6 < 0. По критериям: ответ промежутком вместо списка целых — 2 балла из 3; ошибка в одном числе — 1 балл.

6 19–25 мин

Разбор · изолированная точка: $\dfrac{3(2-x)(x+1)}{x-8} \geq x^2 + x$

Ответ: $\dfrac{(x+1)^2(x-6)}{x-8} \leq 0;\ \{-1\} \cup [6;\ 8)$

Говорить: Аналог задачи 10. Выносим x + 1, приводим к общему знаменателю: 3(2 − x) − x(x − 8) = −x² + 5x + 6 = −(x − 6)(x + 1). Без точки −1 — 1 балл из 3.

7 25–31 мин

Разбор · параметр: $(a+1)x^2 - 2ax + a - 2 = 0$ **имеет различные корни,** $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} \geq 1$**. Найдите** a**.**

Ответ: $a \neq -1$, $\dfrac{D}{4} = a + 2 > 0$, $a \neq 2$; $\dfrac{2a}{a-2} \geq 1 \iff \dfrac{a+2}{a-2} \geq 0$. Ответ: $a > 2$

Говорить: Аналог задачи 9. Четыре условия: старший коэффициент не нуль, D > 0, корни не нуль (a ≠ 2), само неравенство по Виету. Интересно, что промежуток a ≤ −2 из неравенства отсекается дискриминантом. По критериям: не исключён случай a = −1 — не более 1 балла.

8 31–36 мин

Разбор · параллелограмм: Биссектрисы в параллелограмме

Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K. Площадь параллелограмма 48, $BC = 8$. Найдите расстояние от K до AB.

Ответ: K равноудалена от AD, AB, BC; высота $\dfrac{48}{8} = 6$, расстояние 3

Говорить: Аналог задачи 14. Точка на биссектрисе угла равноудалена от его сторон. Значит, расстояния от K до AD, AB и BC равны, а сумма расстояний до параллельных AD и BC — высота параллелограмма.

9 36–44 мин

Разбор · касательные: Две касающиеся окружности

Окружности радиусов 3 и 6 касаются внешним образом. AC и BD — общие внешние касательные (A, B на первой окружности, C, D — на второй). Найдите расстояние между прямыми AB и CD.

Ответ: $AC = 2\sqrt{3 \cdot 6} = 6\sqrt{2}$; расстояние $= AC \cos\varphi = \dfrac{4 \cdot 3 \cdot 6}{3+6} = 8$

Говорить: Аналог задачи 17 (6 баллов). Шаги: 1) длина общей внешней касательной касающихся окружностей 2√(rR) (трапеция O_1ACO_2 с прямыми углами при A и C, O_1O_2 = r + R); 2) AB и CD перпендикулярны линии центров, поэтому искомое расстояние — проекция AC на линию центров; 3) угол φ между AC и линией центров: cos φ = 2√(rR)/(r + R). Итог 4rR/(r + R). Проверьте на данных варианта: r = 27, R = 54 даёт 72 — совпадает с ответом.

10 44–54 мин

Итог: Работа над ошибками

- Таблица баллов по задачам, сравнение с пробником №1.
- Ошибки «по критериям» — отдельным списком.
- Темы с потерями — в план занятия 23.

Говорить: Ориентир после второго пробника — 9–11 задач из 17. Разберите с учеником 1–2 задачи, где идея была верной, а баллы потеряны из-за оформления или ответа. Это самые дешёвые баллы.

11
54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

Работа над ошибками пробника и 6 задач-аналогов.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Для сильного ученика — II вариант 2025 года, задачи 14–17.

Ответы к домашнему заданию

1. Вычислите: $\sqrt[3]{3-\sqrt{5}}\cdot\sqrt{\sqrt[3]{14+6\sqrt{5}}}$ → $\sqrt[3]{4}$
2. Найдите все целые x, для которых $\sqrt{x+6}>x$ → $-6,-5,\ldots,2$ **(9 чисел)**
3. Решите неравенство: $\dfrac{4(1-x)(x+1)}{x-7}\geq x^2+x$ → $\{-1\}\cup[4;\,7)$
4. 2% изделий имеют дефект, контроль выявляет 60% дефектных, остальные поступают в продажу. Найдите вероятность, что купленное изделие без дефекта. → $\dfrac{245}{247}$
5. Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K, $BC=5$, расстояние от K до AB равно 4. Найдите площадь параллелограмма. → 40
6. Окружности радиусов 6 и 10 касаются внешним образом; AC и BD — их общие внешние касательные (A, B — на первой окружности). Найдите расстояние между прямыми AB и CD. → 15